

3°DESARROLLO DE SOFTWARE

INSTITUTO NACIONAL DE OSICALA

Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software

**MÓDULO 3.4: Elaboración de Documentación de Sistemas
Informáticos**

ETAPA 3 – DECIDIR

Investigación normativa y análisis de manuales reales.

Docente: Prof. Juan Francisco Hernández

Estudiante: Melvin Alexander Pérez Pérez

24 de jun. de 26

3°DESARROLLO DE SOFTWARE

ETAPA DE DECIDIR

PASO 1: BÚSQUEDA NORMATIVA	3
Norma IEEE 829	3
Norma ISO/IEC 26514.....	4
5 puntos clave que exige esta norma sobre manuales de usuario:	4
Conclusión del análisis normativo	4
PASO 2: ANÁLISIS DE MANUAL "BUENO"	4
Manual analizado:.....	4
Evidencia que se debe agregar al documento:	6
Análisis de Manual "Malo" y Comparativa de Normas	8
1. Análisis de manual "Malo"	8
2. Tabla comparativa	9
Evaluación según las normas	10
ANÁLISIS DE AUDIENCIAS Y PERFILES DE USUARIO	10
Paso 2: Ficha Persona 1	10
Paso 3: Ficha Persona 2	11
Ficha Persona 3	12

PASO 1: BÚSQUEDA NORMATIVA

Investigación de normas internacionales para documentación de sistemas

La documentación de software es una parte fundamental dentro del desarrollo de sistemas informáticos, ya que permite que los usuarios, desarrolladores y equipos técnicos puedan comprender correctamente el funcionamiento de una aplicación. Para lograr una documentación de calidad existen estándares internacionales que establecen recomendaciones sobre cómo debe organizarse y presentarse la información.

Norma IEEE 829

La norma IEEE 829 establece una estructura para la documentación relacionada con pruebas de software. Su objetivo principal es organizar la información necesaria para planificar, ejecutar y registrar las pruebas realizadas durante el desarrollo de un sistema.

5 puntos clave que exige esta norma sobre documentación:

Nº	Requisito	Análisis
1	La documentación debe tener una estructura definida.	Permite que la información sea ordenada y fácil de consultar por cualquier persona relacionada con el proyecto.
2	Debe describir claramente los objetivos y procedimientos.	Ayuda a comprender qué se realizará y cuál es el propósito de cada proceso documentado.
3	Debe registrar los resultados obtenidos durante las pruebas.	Permite comprobar si el sistema funciona correctamente y conocer los problemas encontrados.
4	Debe incluir información detallada sobre actividades realizadas.	Facilita el seguimiento del trabajo y permite conocer el historial del sistema.
5	Debe servir como apoyo para mantenimiento y mejoras futuras.	Una documentación completa ayuda a que otros desarrolladores puedan modificar el software correctamente.

3°DESARROLLO DE SOFTWARE

Norma ISO/IEC 26514

La norma ISO/IEC 26514 está orientada al diseño y elaboración de documentación para usuarios de software. Esta norma busca que los manuales sean claros, completos y adaptados a las necesidades de las personas que utilizarán el sistema.

5 puntos clave que exige esta norma sobre manuales de usuario:

Nº	Requisito	Análisis
1	La documentación debe estar enfocada en el usuario final.	El manual debe considerar los conocimientos y necesidades de las personas que utilizarán el sistema.
2	Debe utilizar un lenguaje claro y comprensible.	Evita confusión utilizando explicaciones sencillas en lugar de demasiados términos técnicos.
3	Debe tener una organización lógica de contenidos.	La información debe estar dividida en secciones para encontrar rápidamente lo necesario.
4	Debe incluir elementos visuales de apoyo.	Las imágenes, capturas y ejemplos ayudan a comprender mejor los procedimientos.
5	Debe facilitar la resolución de problemas.	Un buen manual debe orientar al usuario cuando se presentan errores o dificultades.

Conclusión del análisis normativo

Después de investigar ambas normas se puede observar que la documentación de software no consiste solamente en escribir información, sino en crear documentos organizados, comprensibles y útiles. Los estándares internacionales ayudan a mejorar la calidad de los manuales y permiten que los usuarios puedan utilizar los sistemas de manera más sencilla y segura.

PASO 2: ANÁLISIS DE MANUAL "BUENO"

Manual analizado:

Manual de ayuda de Microsoft Word 365

El manual seleccionado corresponde al centro de ayuda oficial de Microsoft Word 365, una plataforma utilizada por millones de usuarios para crear y editar documentos. Este

3°DESARROLLO DE SOFTWARE

manual fue analizado para identificar sus características principales y comprobar cómo aplica buenas prácticas de documentación.

A) ¿Cómo está estructurado?

El manual presenta una estructura organizada y fácil de navegar.

Características encontradas:

- Cuenta con un buscador que permite encontrar información específica.
- La información está dividida por temas y funciones del programa.
- Utiliza títulos y subtítulos para separar los contenidos.
- Los procedimientos están explicados mediante pasos ordenados.
- Incluye enlaces relacionados para ampliar la información.

Esta organización permite que los usuarios puedan encontrar soluciones rápidamente sin tener que leer todo el contenido.

B) ¿Utiliza lenguaje técnico o para usuarios no expertos?

El manual utiliza principalmente un lenguaje pensado para usuarios generales.

Aunque explica funciones relacionadas con el software, utiliza términos fáciles de comprender y proporciona instrucciones paso a paso.

Esto permite que personas con diferentes niveles de conocimiento tecnológico puedan utilizarlo, desde usuarios principiantes hasta usuarios con mayor experiencia.

C) ¿Tiene capturas de pantalla?

Sí, el manual utiliza recursos visuales para complementar las explicaciones.

Las capturas de pantalla ayudan al usuario a identificar:

- Botones del programa.
- Menús disponibles.
- Opciones de configuración.

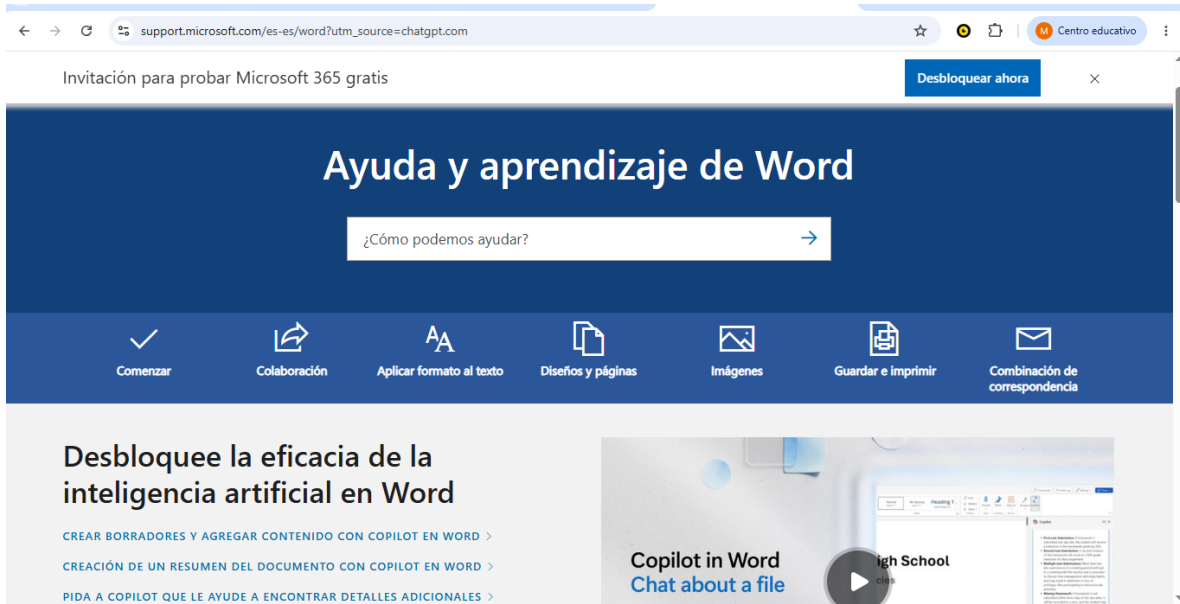
3°DESARROLLO DE SOFTWARE

- Ubicación de herramientas.

El uso de imágenes mejora la comprensión porque permite comparar las instrucciones escritas con lo que aparece realmente en la aplicación.

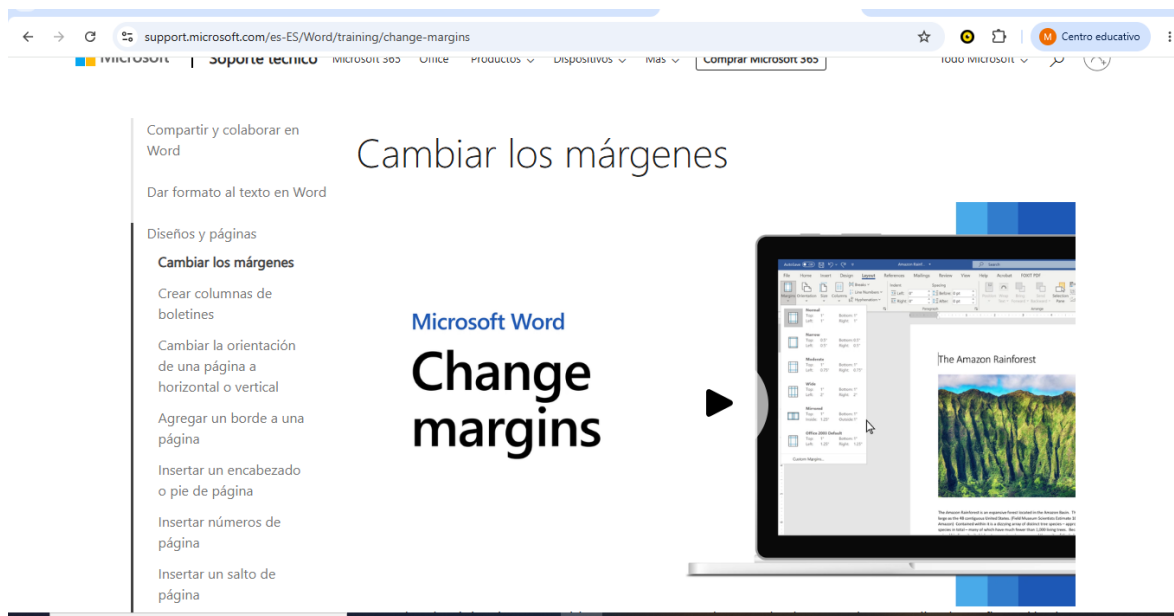
Evidencia que se debe agregar al documento:

Captura 1:

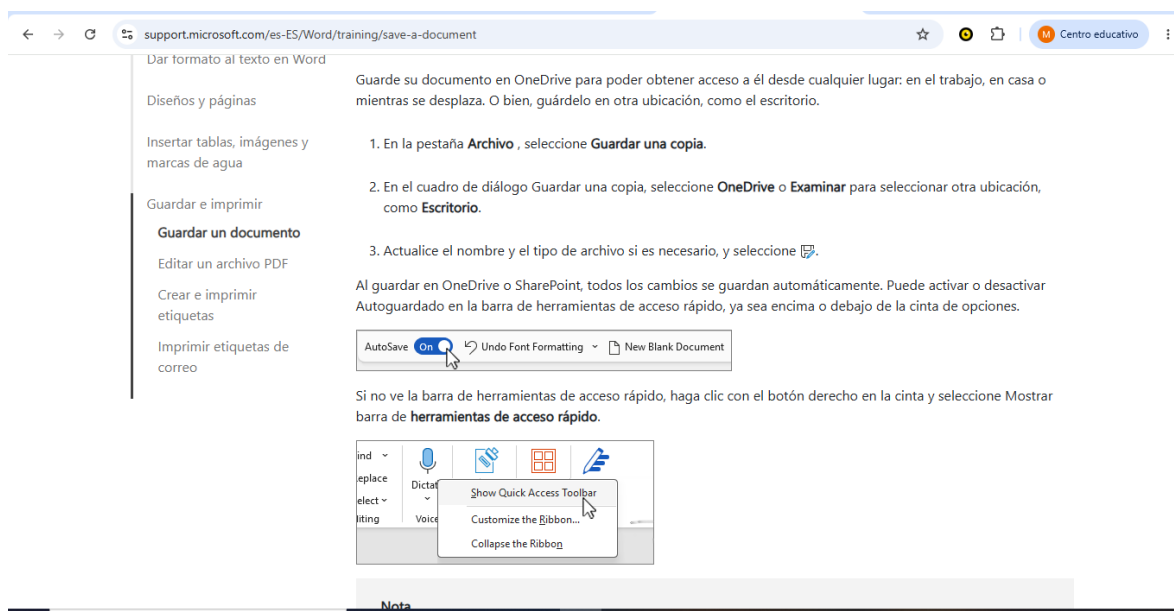


3ºDESARROLLO DE SOFTWARE

Captura 2:



Captura 3:



D) ¿Cómo maneja los errores?

El manual maneja los problemas mediante artículos de soporte y soluciones específicas.

Algunas formas en las que ayuda al usuario son:

- Explicando las posibles causas del problema.
- Proporcionando pasos para solucionarlo.
- Recomendando configuraciones adecuadas.
- Relacionando el problema con otros artículos de ayuda.

Esto reduce la dependencia del usuario hacia un técnico, ya que puede encontrar soluciones por sí mismo.

Análisis general del manual de Microsoft Word 365

El manual de Microsoft Word 365 cumple con varias características recomendadas por los estándares de documentación porque está organizado, utiliza un lenguaje accesible, incorpora elementos visuales y está diseñado pensando en las necesidades del usuario.

Análisis de Manual "Malo" y Comparativa de Normas

1. Análisis de manual "Malo"

Manual analizado: README de un proyecto de GitHub traducido automáticamente al español mediante Google Translate.

N. °	Fallo grave	¿Por qué afecta al usuario?
1	Traducción literal de términos técnicos	Genera confusión sobre conceptos importantes.
2	Instrucciones incoherentes	Dificulta la instalación o uso del software.

3°DESARROLLO DE SOFTWARE

3	Falta de contexto	Los usuarios principiantes no comprenden ciertos procesos.
4	Terminología inconsistente	Produce ambigüedad en la documentación.
5	Errores gramaticales y sintácticos	Reduce la comprensión y calidad del manual.

Conclusión: La traducción automática sin revisión humana disminuye la calidad de la documentación y afecta la experiencia del usuario.

2. Tabla comparativa

Criterio de la norma	Manual bueno (Microsoft)	Manual malo (GitHub traducido)
Estructura clara y organizada	Índice y secciones definidas.	Secciones desordenadas o mal traducidas.
Lenguaje comprensible	Terminología consistente.	Traducciones literales y confusas.
Información completa	Incluye instalación y ejemplos.	Información incompleta.
Orientación al usuario	Diseñado para el usuario final.	No considera la experiencia del usuario.
Precisión técnica	Mantiene exactitud conceptual.	Pérdida de significado técnico.
Consistencia terminológica	Uso uniforme de términos.	Términos inconsistentes.
Calidad de presentación	Formato profesional.	Errores de redacción y formato.

3°DESARROLLO DE SOFTWARE

Evaluación según las normas

ISO/IEC/IEEE 26514 establece requisitos para la documentación orientada al usuario, destacando claridad, organización y adecuación a las necesidades del usuario.

IEEE 829 resalta la importancia de una documentación estructurada y consistente dentro de los procesos de software.

Manual	¿Cumple la norma?	Justificación
Microsoft	Sí	Presenta estructura clara, contenido completo y terminología consistente.
GitHub traducido automáticamente	No	Contiene errores de traducción y problemas de comprensión.

ANÁLISIS DE AUDIENCIAS Y PERFILES DE USUARIO

Paso 2: Ficha Persona 1

Usuario principal del sistema

Persona 1: Empleado encargado del uso diario del sistema

Dato	Información
Nombre ficticio	Carlos Martínez
Edad	28 años
Ocupación	Empleado administrativo
Rol dentro del sistema	Usuario principal que registra y consulta información diariamente
Nivel tecnológico	Medio
Dispositivo utilizado	Computadora de escritorio y teléfono celular
Frecuencia de uso	Uso diario durante la jornada laboral
Conocimiento tecnológico	Maneja programas básicos como Word, Excel y navegadores web
Metas	Realizar sus actividades rápidamente y evitar errores al ingresar información

3°DESARROLLO DE SOFTWARE

Frustraciones	No comprender funciones nuevas o recibir mensajes de error sin explicación
Necesidades	Manuales claros con instrucciones paso a paso
Preferencia de aprendizaje	Videos cortos y guías con imágenes
Qué lee	Manuales de usuario sencillos, tutoriales y preguntas frecuentes

Descripción:

Carlos representa al usuario que utiliza el sistema constantemente para realizar sus actividades. Necesita una documentación sencilla, con ejemplos visuales y explicaciones claras porque no posee conocimientos avanzados de programación.

Paso 3: Ficha Persona 2

Administrador técnico del sistema

Dato	Información
Nombre ficticio	José Hernández
Edad	35 años
Ocupación	Administrador de sistemas
Rol dentro del sistema	Configurar, administrar y dar mantenimiento al software
Nivel tecnológico	Alto
Dispositivo utilizado	Computadora portátil y servidores
Frecuencia de uso	Varias veces por semana o cuando se requiere mantenimiento
Conocimiento tecnológico	Programación, bases de datos, redes y configuración de sistemas
Metas	Mantener el sistema funcionando correctamente y solucionar problemas

3°DESARROLLO DE SOFTWARE

Frustraciones	Documentación incompleta o información técnica desactualizada
Necesidades	Documentación técnica detallada del funcionamiento del sistema
Preferencia de aprendizaje	Manuales PDF técnicos, diagramas y documentación escrita
Qué lee	Manuales técnicos, documentación de APIs y diagramas del sistema

Descripción:

José necesita información más avanzada porque es responsable del mantenimiento del sistema. La documentación debe incluir detalles técnicos, configuraciones y soluciones a posibles errores.

Ficha Persona 3

Cliente final del sistema

Dato	Información
Nombre ficticio	María López
Edad	45 años
Ocupación	Cliente o usuario externo
Rol dentro del sistema	Utilizar las funciones básicas disponibles
Nivel tecnológico	Bajo
Dispositivo utilizado	Teléfono celular
Frecuencia de uso	Ocasionalmente
Conocimiento tecnológico	Manejo básico de aplicaciones móviles y navegación web
Metas	Realizar sus acciones de forma rápida y sencilla
Frustraciones	Procesos complicados y exceso de información técnica
Necesidades	Instrucciones simples y fáciles de seguir

3°DESARROLLO DE SOFTWARE

Preferencia de aprendizaje	Videos explicativos e infografías
Qué lee	Guías rápidas, preguntas frecuentes y tutoriales básicos

Descripción:

María representa a los usuarios que tienen poca experiencia tecnológica. Necesita una documentación sencilla, visual y con pocos términos técnicos para poder utilizar el sistema sin dificultad.

Paso 4: Matriz de necesidades de los usuarios

Persona	¿Qué necesita saber?	Medio preferido	Nivel de detalle requerido
Carlos Martínez (Empleado)	Cómo ingresar datos, consultar información y realizar procesos diarios.	Video tutorial, manual PDF con imágenes y guía paso a paso.	Medio. Necesita instrucciones claras pero no información de programación.
José Hernández (Administrador técnico)	Configuración del sistema, mantenimiento, solución de errores y estructura interna.	Manual técnico PDF, diagramas y documentación especializada.	Alto. Requiere información detallada del funcionamiento del software.
María López (Cliente final)	Cómo registrarse, utilizar funciones básicas y resolver dudas comunes.	Infografía, videos cortos y guía rápida.	Bajo. Necesita información sencilla y directa.